



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

FEASIBILITY STUDY
ALAT KONSERVASI GIGI
PENAMBAHAN ALAT RONTGEN PERIAPICAL
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



FEASIBILITY STUDY
ALAT KONSERVASI GIGI
PENAMBAHAN ALAT RONTGEN PERIAPIKAL
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan konservasi gigi sangat penting untuk mempertahankan gigi asli, menjaga fungsi mengunyah dan berbicara, mencegah masalah kesehatan gigi yang lebih serius, serta meningkatkan kepercayaan diri. Perawatan ini bertujuan menyelamatkan gigi seumur hidup, menghindari pencabutan gigi yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, dan mempertahankan bentuk wajah serta struktur tulang rahang.

Pasien yang membutuhkan layanan konservasi gigi sangat banyak, terutama didorong oleh tingginya kasus kerusakan gigi seperti karies (gigi berlubang). Di Indonesia masalah gigi dan mulut umum sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) melaporkan bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah gigi. Tingginya kasus karies: Angka karies gigi di Indonesia mencapai 88%. Ini secara langsung menunjukkan tingginya kebutuhan akan layanan konservasi gigi (misalnya, penambalan dan perawatan saluran akar).

Pelayanan konservasi gigi sangat ditunjang dengan beberapa peralatan update dan canggih seperti rontgen periapical dan alat endomotor.

Rontgen periapikal penting untuk konservasi gigi karena memberikan gambaran detail akar gigi dan jaringan sekitar, yang membantu dalam mendeteksi karies, infeksi, dan kelainan lainnya secara dini, serta penting untuk perencanaan dan pemantauan perawatan seperti saluran akar. Alat ini memastikan diagnosis dan perawatan yang akurat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

Dengan demikian, untuk menunjang pelayanan konservasi gigi di RS prima husada malang, kami mengajukan alat tambahan rontgen periapical

B. TUJUAN

Pengajuan rontgen periapical mempunyai tujuan diantaranya adalah untuk memberikan gambar detail satu atau dua gigi dari mahkota hingga ujung akar untuk mendiagnosis dan merencanakan perawatan masalah gigi dan tulang di sekitarnya. Tindakan ini dapat membantu dokter gigi mendeteksi karies, infeksi, abses, kista, tumor, dan menilai kerusakan tulang akibat penyakit gusi.

C. MANFAAT

Manfaat utama rontgen periapikal adalah untuk mendapatkan gambaran detail seluruh gigi, dari mahkota hingga ujung akar, serta tulang di sekitarnya. Manfaat ini sangat penting untuk mendiagnosis masalah seperti infeksi, kista, atau abses, merencanakan



perawatan (seperti perawatan saluran akar), memantau perkembangan penyakit, dan mengevaluasi kerusakan akibat trauma.

D. DATA PASIEN

Tabel 1. Jumlah Pasien dengan diagnosa yang bisa masuk

NO	DIAGNOSA	JUMLAH PASIEN JANUARI – NOVEMBER 2025
1	Pulpitis	187
2	Necrosis Pulpa	1564
3	Dental caries	16
TOTAL		1767

Tabel 2. Jadwal praktek dokter konservasi gigi dan perkiraan jumlah pasien

NO	HARI	JAM	KUOTA HFIS BPJS	KUOTA PASIEN NON BPJS	TOTAL
1	Senin	08.30-11.30	12	3	15
2	Selasa	08.30-11.30	12	3	15
3	Rabu	08.30-11.30	12	3	15
Estimasi total pasien/ minggu					45
Estimasi total pasien / tahun					2.340

E. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

JENIS SDM	JUMLAH
Radiografer	1
Dokter radiologi (interperetasi)	1
Total	2



F. ANALISIS SITUASI

Internal

a. Kekuatan

1. RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
2. Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan gigi terpadu
3. Rujukan klinik Mutiara Sehat khusus pelayanan konservasi gigi yang membutuhkan rontgen periapical dapat ditampung di RS prima husada malang
4. Termasuk pemeriksaan rutin dan berkala sehingga 1 pasien dilakukan foto periapical untuk perawatan satu gigi, bisa dilakukan treatment 2-4 kali kedatangan dalam 1 bulan
5. Setiap pasien dengan keluhan gigi sakit, wajib rontgen periapical, mengukur PK, melihat akses SA buntu/bengkok/ada file patah/bypass, trial guttap atau obturasi
6. Penggunaan rontgen periapikal lebih tepat dalam hal diagnosis, karena gambarannya lebih jelas dan bisa untuk mengatur rencana treatment pasien kedepannya
7. Standing Periapikal yang memiliki Izin Edar dan dibantu uruskan perizinannya oleh vendor
8. Bisa dipakai untuk semua DPJP PHM (Orthodonti, Konservasi Gigi Anak, Konservasi gigi, Periodonti)
9. Tidak pakai film basah yang potensi alat discontinue, periapical standing ini memiliki sensor film 1 ukuran
10. Penggunaan rontgen periapikal dapat menjadi pemeriksaan rujukan radiologi dari klinik/dokter gigi luar yang hanya membutuhkan pemeriksaan periapical saja dengan harga fee khusus perujuk

b. Kelemahan

1. Foto rontgen periapical optimal digunakan untuk pasien dewasa, tidak untuk usia dibawah 10 tahun yang bentuk gigi nya masih kecil, bisa dicobakan pada anak-anak tetapi hasilnya tidak maksimal
2. Harganya lumayan mahal estimasi Rp 12,5 juta (harga diskon nett)
3. Membutuhkan operator radiografer dan ruangan layaknya standar radiologi (ada timbal) yang tidak jadi satu dengan ruang rontgen, bisa jadi satu dengan ruangan panoramik

Eksternal

a. Peluang

1. Masalah gigi dan mulut umum sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) melaporkan bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah gigi.
2. Tingginya angka karies gigi di Indonesia mencapai 88%. Ini secara langsung menunjukkan tingginya kebutuhan akan layanan konservasi gigi (misalnya, penambalan dan perawatan saluran akar).

- Data pasien dengan diagnosa yang berpotensi dilayani konservasi gigi di RS Prima Husada cukup banyak
- Tidak semua Rumah Sakit tipe C di Kabupaten Malang memiliki pelayanan konservasi gigi dan pemeriksaan rontgen periapical yang ada surat ijin edar. Karena klinik rata-rata mempunyai alat periapical portable yang tidak ada ijin edar.

Ancaman

- Rontgen periapical memiliki biaya pembelian yang relatif mahal, maka menjadi beban RS untuk setiap tahun ada biaya penyusutan alat medis.

G. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : RONTGEN PERIAPICAL

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi umum :

Nama Produk	Spectro 70 X Coluna Movel
Gambar	
Merek	Alliage : Dabi Atlante Spectro 70X Coluna Movel and XpectVision Sensor
Spesifikasi Produk Secara Singkat	70 kV 7 mA 0.006 – 3.2 Sec - Mobile Version - X Ray Source : Canon - Current Gen Digital Sensor : XpectVision 0.49 kW Max Power Comsumtion



Rincian anggaran umum unit

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Harga Perolehan Unit			
1	Rontgen periapical	1 pcs	Rp. 121.500.000

Rincian Anggaran operasional

Listrik dll.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Listrik Rontgen periapical	Rp. 29.368.931 /Tahun

Rincian Pemeliharaan/Tahun (MMEL)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Service + Spare Part / Tahun - Rontgen periapical	Rp. 12.150.000

Biaya Penyusutan

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA	PENYUSUTAN (TANPA RESIDU)	BIAYA PENYUSUTAN
1	Rontgen periapical		1 UNIT	121.500.000	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 121.500.000 : 5	Rp 24.300.000



G. ANALISIS KEUANGAN

A. Jenis Investasi (Pembelian 1 kali)					
No	Jenis Investasi	Satuan	Jumlah	(satuan) Rp	Harga
1	Tanah & Bangunan	Meter	24	5.819.524	139.668.577
2	Alat , include garansi 1 th	Set	1	121.500.000	121.500.000
3	Peralatan Kantor	Set	1	8.921.320	8.921.320
4	Diklat	Orang	1	-	-
5	Biaya Lain – lain 2%	-	2%	270.089.897	5.401.798
Total					275.491.695

B. OPERASIONAL (Pembelian dalam 1 tahun)					
No	Biaya	Satuan	Jumlah	(satuan) Rp	Harga
1	Personalia	Orang	1	4.000.000	48.000.000
2	Penyusutan	Set	5	121.500.000	24.300.000
3	Pemeliharaan	%	0,1	121.500.000	12.150.000
4	Perlengkapan kantor	Paket	1	8.921.320	8.921.320
5	Listrik	Kwh	1693,71	1.445	29.368.931
Total					122.740.251

C. Asumsi Pendapatan

Tabel 1. Jumlah Pasien dengan diagnosa yang bisa masuk

NO	DIAGNOSA	JUMLAH PASIEN JANUARI – NOVEMBER 2025
1	Pulpitis	187
2	Necrosis Pulpa	1564
3	Dental caries	16
TOTAL		1767
ASUMSI PX / BULAN		161
ASUMSI 1 TAHUN		1928

Dengan jumlah pasien 161/bulan = 1.928 /tahun

No	Jenis Pasien	Average/ Bulan	Asumsi / Tahun	Prosentase Jumlah Pasien
1	Tarif Umum	37	444	23%
2	Tarif BPJS Kesehatan	118	1.416	73%
3	Tarif BPJSTK	1	8	0%
4	Tarif Asuransi Swasta	5	60	3%
Total	Total	164	1.928	100%

No	Jenis Tarif	Tarif	Asumsi Pasien/ Tahun	Jumlah
1	Tarif Umum	200.000	444	88.800.000
2	Tarif BPJS Kesehatan	170.000	1.416	240.720.000
3	Tarif BPJSTK	200.000	8	1.600.000
4	Tarif Asuransi Swasta	200.000	60	12.000.000
Total			1.928	343.120.000

2. Alat beroperasi 4 Jam dengan asumsi 300 hari kerja / tahun.			
Target pemeriksaan minimal			
	Tahun ke-1	1.928	343.120.000
	Tahun ke-2	2.024	360.276.000
	Tahun ke-3	2.126	378.289.800
	Tahun ke-4	2.232	397.204.290
	Tahun ke-5	2.343	417.064.505
	Tahun ke-6	2.461	437.917.730
	Tahun ke-7	2.584	459.813.616
	Tahun ke-8	2.713	482.804.297
	Tahun ke-9	2.849	506.944.512
	Tahun ke-10	2.991	532.291.737



D. Perhitungan NPV, IRR & BCR MRI		
Besar Pinjaman	30 % dari Total Investasi	
Waktu	Tahun ke	Pendapatan
Investasi Akhir Tahun 2025	0	(275.491.695)
Akhir Tahun 2026	1	343.120.000
Akhir Tahun 2027	2	360.276.000
Akhir Tahun 2028	3	378.289.800
Akhir Tahun 2029	4	397.204.290
Akhir Tahun 2030	5	417.064.505
Akhir Tahun 2031	6	437.917.730
Akhir Tahun 2032	7	459.813.616
Akhir Tahun 2033	8	482.804.297
Akhir Tahun 2034	9	506.944.512
Akhir Tahun 2035	10	532.291.737
Suku bunga saat ini		4,75%
Net Present Value		Rp2.897.872.360,47
Internal Rate of Return		129,50%
Profitability Indeks		11,51891006
Payback Period		1,523
Waktu	Tahun ke	Investasi
Investasi Akhir Tahun 2025	0	275.491.695
Akhir Tahun 2026	1	(67.628.305)
Akhir Tahun 2027	2	(427.904.305)
Akhir Tahun 2028	3	(806.194.105)
Akhir Tahun 2029	4	(1.203.398.395)
Akhir Tahun 2030	5	(1.620.462.900)
Akhir Tahun 2031	6	(2.058.380.629)
Akhir Tahun 2032	7	(2.518.194.246)

Analisa:

Pengembangan Layanan secara ekonomi layak untuk dibangun, dengan analisa ekonomis sebagai berikut :

1. Nilai Net Present Value > 0 dibandingkan modal/investasi awal yaitu NPV (Hasil NPV positif)
2. Nilai Internal Rate of Return > 12 %
3. Nilai Profitability Index > 1 yaitu 1.5
4. Pay Back Period (PBP) yaitu 1 tahun 5 bulan
5. Hasil perhitungan IRR menunjukkan prosentase 129% (internal rate of return lebih besar daripada bunga bank 4,75% per tahun) sehingga pengembangan layanan Layak untuk direalisasikan, dengan catatan Layanan ini berkembang 5% produktifitasnya / tahun dan memperhatikan titik awal target di 1.928 pasien di tahun pertama.
6. Berdasarkan hasil analisis Pay Back Period dengan total biaya investasi Rp 275 juta dapat ketahui bahwa tingkat pengembalian modal titik impas / tahap di mana pendapatan sama dengan biaya operasional di tahun ke - 1 lebih 5 bulan
7. Dengan perhitungan Pay Back Period pengembangan ini menghasilkan waktu 1 Tahun 5 Bulan yang relatif hampir 1/4 dari jangka waktu investasi yang lamanya 10 tahun.



PENUTUP

Rumah Sakit Prima Husada akan menambah pelayanan konservasi gigi. Pengadaan alat ini merupakan bagian dalam pengadaan alat baru dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait rujukan poli konservasi gigi dan memberikan pelayanan secara optimal dan komprehensif.

Kepala Bagian Umum

drg. Endy Wira Pradana,
M.MRS

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Mengetahui,

Kepala Bidang Pelayanan
Medis

Puput Sekar Nari Ratih,
Amd. Keb

Kepala Bidang Penunjang
Medis

Dwi Novianti, Amd. AK.
S. Kes

Menyetujui,

PLT Direktur
Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes